
Torpedo rápido: SQL + Visualización (Matplotlib / Seaborn)

Guía práctica para consultar rápido en la pega o mientras estudias.

1. SQL esencial

Estructura típica

```
SELECT columna1, columna2
FROM tabla
WHERE condicion
GROUP BY columna1, columna2
HAVING condicion_grupo
ORDER BY columna1 ASC, columna2 DESC
LIMIT 10;
```

Filtros y operadores comunes

```
= <> > < >= <=
AND OR NOT
IN BETWEEN LIKE
IS NULL IS NOT NULL
```

Ejemplos frecuentes

```
SELECT *
FROM empleados
WHERE area IN ('Finanzas', 'RRHH');

SELECT *
FROM empleados
WHERE sueldo BETWEEN 800000 AND 1500000;

SELECT *
FROM empleados
WHERE nombre LIKE 'Rod%';
```

2. Agrupación y agregados

Funciones clave

COUNT() SUM() AVG() MIN() MAX()

GROUP BY + HAVING

```
SELECT area, COUNT(*) AS total
FROM empleados
GROUP BY area
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Top publicadores / vendedores

```
SELECT autor, COUNT(*) AS total_publicaciones
FROM publicaciones
GROUP BY autor
ORDER BY total_publicaciones DESC
LIMIT 10;
```

3. JOINS

Idea mental

INNER = solo matches | LEFT = todo lo de la izquierda + matches | RIGHT = todo lo de la derecha + matches | FULL = todo de ambos lados

INNER JOIN

```
SELECT e.nombre, d.nombre_departamento
FROM empleados e
INNER JOIN departamentos d
    ON e.id_departamento = d.id_departamento;
```

LEFT JOIN

```
SELECT e.nombre, d.nombre_departamento
FROM empleados e
LEFT JOIN departamentos d
    ON e.id_departamento = d.id_departamento;
```

4. CASE, subqueries y NULLs

CASE WHEN

```
SELECT nombre, sueldo,
CASE
    WHEN sueldo >= 15000000 THEN 'Alto'
    WHEN sueldo >= 10000000 THEN 'Medio'
    ELSE 'Bajo'
END AS categoria_sueldo
FROM empleados;
```

Subquery

```
SELECT nombre, sueldo
FROM empleados
WHERE sueldo > (
    SELECT AVG(sueldo)
    FROM empleados
);
```

NULLs

Usa IS NULL / IS NOT NULL. Nunca uses '= NULL'.

5. Consultas que salvan

Duplicados

```
SELECT email, COUNT(*) AS repeticiones
FROM empleados
GROUP BY email
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Plantilla rápida

```
SELECT columna_grupo, COUNT(*) AS total
FROM tabla
WHERE condicion
GROUP BY columna_grupo
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY total DESC;
```

Orden mental SQL

FROM → JOIN → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY → LIMIT

6. Matplotlib base

Imports

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
```

Línea

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(df["fecha"], df["ventas"])
plt.title("Ventas en el tiempo")
plt.xlabel("Fecha")
plt.ylabel("Ventas")
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Barras

```
resumen = df.groupby("categoria")["ventas"].sum().sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(resumen.index, resumen.values)
plt.title("Ventas por categoría")
plt.xlabel("Categoría")
plt.ylabel("Ventas")
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Histograma / scatter / boxplot

Histogram = distribución | Scatter = relación entre 2 variables | Boxplot = dispersión, mediana y outliers

7. Seaborn base

Imports

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

Barplot

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=df, x="categoria", y="ventas")
plt.xticks(rotation=45)
plt.title("Ventas por categoría")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Histplot + KDE

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data=df, x="sueldo", bins=20, kde=True)
plt.title("Distribución de sueldo")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Heatmap de correlación

```
corr = df.corr(numeric_only=True)

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap="coolwarm")
```

```
plt.title("Correlación")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

8. Cuándo usar cada gráfico

Regla rápida

Line plot = series de tiempo | Bar plot = comparar categorías | Histogram = distribución | Scatter = relación entre variables | Boxplot = outliers/dispersión | Heatmap = correlaciones

Flujo típico con pandas

```
resumen = df.groupby("categoria", as_index=False)["ventas"].sum()
resumen = resumen.sort_values("ventas", ascending=False)

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=resumen, x="categoria", y="ventas")
plt.xticks(rotation=45)
plt.title("Ventas por categoría")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

9. Errores clásicos

SQL

Usar = NULL, olvidar GROUP BY, matar registros de un LEFT JOIN con un WHERE mal puesto, no revisar duplicados antes de contar.

Visualización

Olvidar plt.show(), no agrupar antes de graficar, no limpiar nulos, dejar etiquetas ilegibles, usar columnas te

Regla de oro

Antes de cualquier gráfico: ¿qué quiero mostrar?, ¿comparación, distribución o tendencia?, ¿necesito agrupar primero?